

Ejemplo paso a paso: métricas de calidad de malla Q4 y Q9

EduFEM — Anexo de cálculo numérico

22 de abril de 2026

Resumen

Este documento ilustra el cálculo detallado, paso a paso, de las cuatro métricas de calidad adoptadas por EduFEM (Scaled Jacobian, Jacobian Ratio, Robinson Aspect, y Taper/Admisibilidad según el tipo de elemento) sobre dos ejemplos concretos deliberadamente distorsionados: un elemento Q4 y un elemento Q9 que comparten las cuatro esquinas macro. Se presentan todas las operaciones aritméticas intermedias (vectores, productos internos, determinantes Jacobianos en cada punto de Gauss) con sus valores numéricos, de modo que el lector pueda reproducir los resultados con papel y lápiz o con una hoja de cálculo. El marco teórico se resume en la Sección 1; el desarrollo numérico detallado para Q4 está en la Sección 2 y para Q9 en la Sección 3. La Sección 4 compara ambos casos y extrae lecciones pedagógicas.

Índice

1. Resumen teórico del set de 4 métricas	1
2. Ejemplo Q4: cuadrilátero distorsionado	2
2.1. Definición del elemento	2
2.2. Paso 1 — longitudes y ángulos internos	3
2.3. Paso 2 — vectores de Robinson	3
2.4. Paso 3 — Métrica 1: Scaled Jacobian	4
2.5. Paso 4 — Métrica 2: Jacobian Ratio	4
2.6. Paso 5 — Métrica 3: Robinson Aspect	4
2.7. Paso 6 — Métrica 4a: Robinson Taper	4
2.8. Resumen Q4	5
3. Ejemplo Q9: mismo macro con nodo medio desplazado	6
3.1. Definición del elemento	6
3.2. Paso 1 — admisibilidad por arista	6
3.3. Paso 2 — Métrica 4b: q_D	7
3.4. Paso 3 — Métrica 1: Scaled Jacobian (3×3 Gauss)	7
3.5. Paso 4 — Métrica 2: Jacobian Ratio (3×3)	7
3.6. Paso 5 — Métrica 3: Robinson Aspect	8
3.7. Resumen Q9	8
4. Comparación Q4 vs Q9 y lecciones	9

1. Resumen teórico del set de 4 métricas

Sea un cuadrilátero con vértices $\mathbf{r}_1, \dots, \mathbf{r}_4$ (CCW) y, en el caso Q9, nodos medios $\mathbf{r}_5, \dots, \mathbf{r}_8$ y centroide $\mathbf{r}_9$. El mapeo isoparamétrico es $\mathbf{x}(\xi, \eta) = \sum_i N_i(\xi, \eta) \mathbf{r}_i$ con $(\xi, \eta) \in [-1, 1]^2$, y su matriz

Jacobiana es $\mathbf{J} = \partial \mathbf{x} / \partial (\xi, \eta)$.

#	Métrica	Fórmula	Ideal / umbral
1	Scaled Jacobian q_{SJ}	$\min_g \frac{\det \mathbf{J}_g}{\ \mathbf{J}_{:,1}\ _g \ \mathbf{J}_{:,2}\ _g}$	1 / $\geq 0,5$
2	Jacobian Ratio R_J	$\frac{\min_g \det \mathbf{J}_g}{\max_g \det \mathbf{J}_g}$	1 / $\geq 0,3$
3	Robinson Aspect AR_R	$\frac{\max(\ \mathbf{X}_1\ , \ \mathbf{X}_2\)}{\min(\ \mathbf{X}_1\ , \ \mathbf{X}_2\)}$	1 / ≤ 4
4a	Robinson Taper (Q4) T_R	$\max\left(\frac{ \mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_1 }{\ \mathbf{X}_1\ ^2}, \frac{ \mathbf{X}_3 \cdot \mathbf{X}_2 }{\ \mathbf{X}_2\ ^2}\right)$	0 / $\leq 0,5$
4b	Admisibilidad (Q9) q_D	$\max_i d_i, d_9$ (con gates $s_i \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$)	0 / $\leq 0,15$

Los vectores de Robinson se construyen a partir de las 4 esquinas:

$$\mathbf{X}_1 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4), \quad \mathbf{X}_2 = \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4), \quad \mathbf{X}_3 = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4). \quad (1)$$

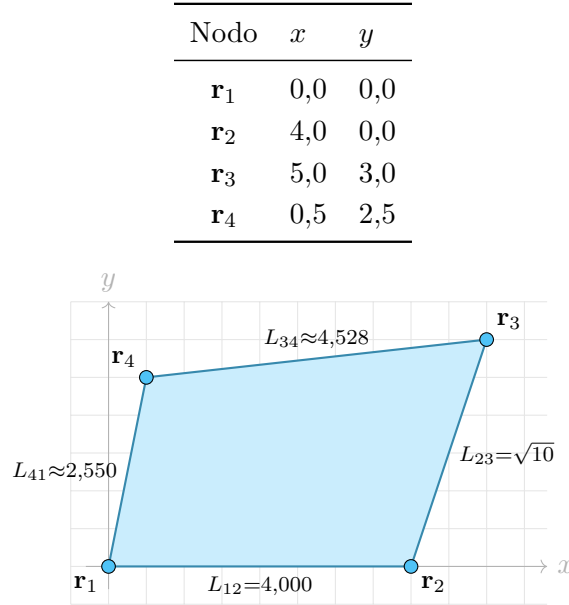
Los parámetros de admisibilidad del nodo medio sobre la arista $\mathbf{r}_a \rightarrow \mathbf{r}_b$ con nodo medio $\mathbf{r}_m$ son

$$s = \frac{(\mathbf{r}_m - \mathbf{r}_a) \cdot (\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a)}{\|\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a\|^2}, \quad d_i = \frac{\|\mathbf{r}_m - \frac{1}{2}(\mathbf{r}_a + \mathbf{r}_b)\|}{\|\mathbf{r}_b - \mathbf{r}_a\|}. \quad (2)$$

2. Ejemplo Q4: cuadrilátero distorsionado

2.1. Definición del elemento

Elegimos un cuadrilátero deliberadamente no rectangular, con aristas de distinta longitud y una ligera conicidad:



2.2. Paso 1 — longitudes y ángulos internos

Longitudes de aristas

$$L_{12} = \|\mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1\| = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4,000000$$

$$L_{23} = \|\mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_2\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10} \approx 3,162278$$

$$L_{34} = \|\mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_3\| = \sqrt{(-4,5)^2 + (-0,5)^2} = \sqrt{20,5} \approx 4,527693$$

$$L_{41} = \|\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_4\| = \sqrt{(-0,5)^2 + (-2,5)^2} = \sqrt{6,5} \approx 2,549510$$

Ángulos internos (ec. (8) del documento teórico)

Para el vértice i , con $\mathbf{v}_1 = \mathbf{r}_{i-1} - \mathbf{r}_i$ y $\mathbf{v}_2 = \mathbf{r}_{i+1} - \mathbf{r}_i$:

$$\theta_i = \arccos \left(\frac{\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2}{\|\mathbf{v}_1\| \|\mathbf{v}_2\|} \right).$$

Vértice $\mathbf{r}_1$: $\mathbf{v}_1 = \mathbf{r}_4 - \mathbf{r}_1 = (0,5, 2,5)$, $\mathbf{v}_2 = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (4, 0)$.

$$\cos \theta_1 = \frac{(0,5)(4) + (2,5)(0)}{\sqrt{6,5} \cdot 4} = \frac{2}{4\sqrt{6,5}} \approx 0,19612 \Rightarrow \theta_1 \approx 78,69^\circ.$$

Vértice $\mathbf{r}_2$: $\mathbf{v}_1 = (-4, 0)$, $\mathbf{v}_2 = (1, 3) \Rightarrow \cos \theta_2 = -4/(4\sqrt{10}) \approx -0,31623 \Rightarrow \theta_2 \approx 108,43^\circ$.

Vértice $\mathbf{r}_3$: $\mathbf{v}_1 = (-1, -3)$, $\mathbf{v}_2 = (-4,5, -0,5) \Rightarrow \cos \theta_3 \approx 0,41976 \Rightarrow \theta_3 \approx 65,22^\circ$.

Vértice $\mathbf{r}_4$: $\mathbf{v}_1 = (4,5, 0,5)$, $\mathbf{v}_2 = (-0,5, -2,5) \Rightarrow \cos \theta_4 \approx -0,30382 \Rightarrow \theta_4 \approx 107,65^\circ$.

Suma de control: $78,69 + 108,43 + 65,22 + 107,65 = 360,00^\circ \checkmark$

2.3. Paso 2 — vectores de Robinson

Cálculo de $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \mathbf{X}_3$ según ec. ()

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_1 &= \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 + \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4) \\ &= \frac{1}{4}[(-0, 0) + (4, 0) + (5, 3) + (-0,5, -2,5)] \\ &= \frac{1}{4}(8,5, 0,5) = (2,125, 0,125) \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{X}_1\| = \sqrt{2,125^2 + 0,125^2} = \sqrt{4,5313} \approx 2,128673$$

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_2 &= \frac{1}{4}(-\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 + \mathbf{r}_4) \\ &= \frac{1}{4}[(0, 0) + (-4, 0) + (5, 3) + (0,5, 2,5)] \\ &= \frac{1}{4}(1,5, 5,5) = (0,375, 1,375) \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{X}_2\| = \sqrt{0,375^2 + 1,375^2} = \sqrt{2,03125} \approx 1,425219$$

$$\begin{aligned} \mathbf{X}_3 &= \frac{1}{4}(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 + \mathbf{r}_3 - \mathbf{r}_4) \\ &= \frac{1}{4}[(0, 0) + (-4, 0) + (5, 3) + (-0,5, -2,5)] \\ &= \frac{1}{4}(0,5, 0,5) = (0,125, 0,125) \end{aligned}$$

$$\|\mathbf{X}_3\| = 0,125\sqrt{2} \approx 0,176777$$

2.4. Paso 3 — Métrica 1: Scaled Jacobian

La métrica se evalúa en los 4 puntos Gauss 2x2, con coordenadas naturales $(\xi_g, \eta_g) = (\pm 1/\sqrt{3}, \pm 1/\sqrt{3})$, es decir $(\pm 0,577350, \pm 0,577350)$.

Funciones de forma y Jacobiano Q4

$$N_i(\xi, \eta) = \frac{1}{4}(1 \pm \xi)(1 \pm \eta), \quad \mathbf{J}(\xi, \eta) = \sum_{i=1}^4 \begin{pmatrix} \partial N_i / \partial \xi \\ \partial N_i / \partial \eta \end{pmatrix} (x_i, y_i).$$

Evaluyendo en los 4 puntos Gauss:

(ξ, η)	$\det \mathbf{J}_g$	$\ \mathbf{J}_{:,1}\ _g$	$\ \mathbf{J}_{:,2}\ _g$	$SJ_g = \det \mathbf{J}_g / (\ \mathbf{J}_{:,1}\ \ \mathbf{J}_{:,2}\)$
$(-0,5774, -0,5774)$	2,658494	2,075048	1,303902	0,982568
$(-0,5774, +0,5774)$	2,802831	2,217940	1,317666	0,959051
$(+0,5774, -0,5774)$	2,947169	2,100970	1,448133	0,968672
$(+0,5774, +0,5774)$	3,091506	2,242211	1,460539	0,944019

Métrica 1: Scaled Jacobian Q4

$$q_{SJ} = \min_g SJ_g = 0,944019$$

(clasificación: Buena, $\geq 0,7$)

2.5. Paso 4 — Métrica 2: Jacobian Ratio

Tomando $\det \mathbf{J}$ de la tabla anterior:

$$\min_g \det \mathbf{J}_g = 2,658494, \quad \max_g \det \mathbf{J}_g = 3,091506.$$

Métrica 2: Jacobian Ratio Q4

$$R_J = \frac{2,658494}{3,091506} = 0,859935$$

(clasificación: Buena, $\geq 0,5$)

2.6. Paso 5 — Métrica 3: Robinson Aspect

Usando los valores del Paso 2:

$$\|\mathbf{X}_1\| = 2,128673, \quad \|\mathbf{X}_2\| = 1,425219.$$

Métrica 3: Robinson Aspect Q4

$$AR_R = \frac{\max(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)}{\min(\|\mathbf{X}_1\|, \|\mathbf{X}_2\|)} = \frac{2,128673}{1,425219} = 1,493576$$

(Buena, ≤ 3)

2.7. Paso 6 — Métrica 4a: Robinson Taper

Calculamos los dos productos internos:

$$\mathbf{X}_1 \cdot \mathbf{X}_3 = (2,125)(0,125) + (0,125)(0,125) = 0,281250$$

$$\mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{X}_3 = (0,375)(0,125) + (1,375)(0,125) = 0,218750$$

$$\|\mathbf{X}_1\|^2 = 4,531250, \quad \|\mathbf{X}_2\|^2 = 2,031250$$

Los dos cocientes candidatos:

$$\frac{|\mathbf{X}_1 \cdot \mathbf{X}_3|}{\|\mathbf{X}_1\|^2} = \frac{0,281250}{4,531250} = 0,062069, \quad \frac{|\mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{X}_3|}{\|\mathbf{X}_2\|^2} = \frac{0,218750}{2,031250} = 0,107692.$$

Métrica 4a: Robinson Taper Q4

$$T_R = \max(0,062069, 0,107692) = 0,107692 \quad (\text{Buena}, \leq 0,3)$$

2.8. Resumen Q4

Métrica	Valor	Umbral Buena	Umbral Aceptable	Estado
q_{SJ}	0,944	$\geq 0,7$	$\geq 0,3$	Buena
R_J	0,860	$\geq 0,5$	$\geq 0,2$	Buena
AR_R	1,494	≤ 3	≤ 5	Buena
T_R	0,108	$\leq 0,3$	$\leq 0,5$	Buena
Estado global:				Buena

Interpretación pedagógica Q4

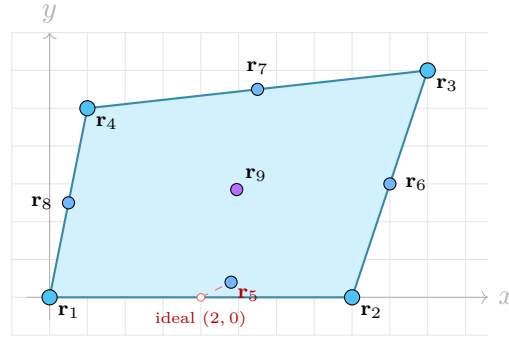
El elemento está visiblemente distorsionado (ángulos desde 65° hasta 108° , aristas de 2,55 a 4,53) pero las 4 métricas lo declaran **Buena**. El Jacobiano varía un $\sim 15\%$ entre puntos Gauss, el taper es bajo (10,8 %) porque el cuadrilátero está próximo a un paralelogramo (vector $\mathbf{X}_3$ pequeño: $\|\mathbf{X}_3\| = 0,177$ vs $\|\mathbf{X}_1\| = 2,13$). En la práctica, este tipo de distorsión moderada es frecuente en mallas reales y no deteriora significativamente la solución.

3. Ejemplo Q9: mismo macro con nodo medio desplazado

3.1. Definición del elemento

Reutilizamos las mismas cuatro esquinas del ejemplo Q4 y agregamos los 5 nodos interiores. De los 4 nodos medios, tres están en el punto medio exacto de su arista y **uno** (el nodo N_5 de la arista $\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2$) está desplazado deliberadamente: se corre al parámetro tangencial $s = 0,6$ (en vez de 0,5) y se levanta 0,2 unidades sobre la línea base. El nodo central N_9 se coloca en el promedio de los cuatro nodos medios (posición canónica Lagrangiana).

Nodo	x	y	Rol
$\mathbf{r}_1$	0,00	0,00	vértice
$\mathbf{r}_2$	4,00	0,00	vértice
$\mathbf{r}_3$	5,00	3,00	vértice
$\mathbf{r}_4$	0,50	2,50	vértice
$\mathbf{r}_5$	2,40	0,20	medio N_1N_2 (desplazado)
$\mathbf{r}_6$	4,50	1,50	medio N_2N_3 (ideal)
$\mathbf{r}_7$	2,75	2,75	medio N_3N_4 (ideal)
$\mathbf{r}_8$	0,25	1,25	medio N_4N_1 (ideal)
$\mathbf{r}_9$	2,475	1,425	centroide (ideal)



3.2. Paso 1 — admisibilidad por arista

Aplicamos la ec. (2) a cada una de las cuatro aristas macro.

Arista $\mathbf{r}_1\mathbf{r}_2$ con nodo medio $\mathbf{r}_5 = (2,4, 0,2)$

$$\mathbf{e} = \mathbf{r}_2 - \mathbf{r}_1 = (4, 0), \quad L = 4,000$$

$$s_1 = \frac{(\mathbf{r}_5 - \mathbf{r}_1) \cdot \mathbf{e}}{\|\mathbf{e}\|^2} = \frac{(2,4)(4) + (0,2)(0)}{16} = \frac{9,6}{16} = \mathbf{0,6000}$$

$$\text{midpoint ideal} = (2, 0)$$

$$d_1 = \frac{\|\mathbf{r}_5 - (2,0)\|}{L} = \frac{\|(0,4, 0,2)\|}{4} = \frac{\sqrt{0,20}}{4} \approx \mathbf{0,111803}$$

La componente normal $d_n = |0,2|/4 = 0,050$; la tangencial es $|s - 0,5| = 0,10$, ambas visibles en la figura.

Aristas restantes (nodos medios en el punto medio exacto)

Para $\mathbf{r}_6, \mathbf{r}_7, \mathbf{r}_8$: $s_i = 0,5$ y $d_i = 0$ por construcción. Todos los gates tangenciales se cumplen ($s_i \in (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$).

Centroide $\mathbf{r}_9$

Promedio de los 4 nodos medios:

$$\mathbf{r}_9^* = \frac{1}{4}(\mathbf{r}_5 + \mathbf{r}_6 + \mathbf{r}_7 + \mathbf{r}_8) = \frac{1}{4}(9,9, 5,7) = (2,475, 1,425).$$

Como $\mathbf{r}_9 = \mathbf{r}_9^*$ exactamente, $d_9 = 0$. Además, $\mathbf{r}_9$ está dentro de la envolvente convexa de $\{\mathbf{r}_5, \mathbf{r}_6, \mathbf{r}_7, \mathbf{r}_8\}$ por ser su centroide: gate de convexidad cumplido.

3.3. Paso 2 — Métrica 4b: q_D

Métrica 4b: Admisibilidad Q9

$$q_D = \max(d_1, d_2, d_3, d_4, d_9) = \max(0,1118, 0, 0, 0, 0) = 0,111803$$

Gates: $s_{\min} = 0,500$, $s_{\max} = 0,600$ ambos en $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$ ✓. $\mathbf{r}_9$ en envolvente ✓.

Clasificación: Aceptable (el umbral Buena exige $q_D \leq 0,10$; el umbral Aceptable es $q_D \leq 0,25$).

3.4. Paso 3 — Métrica 1: Scaled Jacobian (3×3 Gauss)

Para Q9 se utilizan 9 puntos Gauss 3×3 con coordenadas $\xi_g, \eta_g \in \{-\sqrt{3/5}, 0, +\sqrt{3/5}\} \approx \{-0,7746, 0, +0,7746\}$. El Jacobiano utiliza ahora las 9 funciones de forma $N_i^{(9)}$.

(ξ_g, η_g)	$\det \mathbf{J}_g$	$\ \mathbf{J}_{:,1}\ _g$	$\ \mathbf{J}_{:,2}\ _g$	SJ_g
$(-0,7746, -0,7746)$	3,000286	2,519730	1,237480	0,962212
$(-0,7746, +0,0000)$	2,782818	2,288516	1,254619	0,969212
$(-0,7746, +0,7746)$	2,771109	2,244820	1,289082	0,957616
$(+0,0000, -0,7746)$	2,428256	2,028275	1,197872	0,999441
$(+0,0000, +0,0000)$	2,687500	2,132194	1,281113	0,983863
$(+0,0000, +0,7746)$	2,931744	2,246186	1,370530	0,952339
$(+0,7746, -0,7746)$	2,228891	1,575228	1,417359	0,998310
$(+0,7746, +0,0000)$	2,802182	2,008667	1,432614	0,973777
$(+0,7746, +0,7746)$	3,139714	2,259982	1,478947	0,939361

Métrica 1: Scaled Jacobian Q9

$$q_{SJ} = \min_g SJ_g = 0,939361 \quad (\text{Buena, } \geq 0,7)$$

Es ligeramente inferior al Q4 (0,944) porque el nodo medio desplazado introduce oscilación adicional en $\det \mathbf{J}$.

3.5. Paso 4 — Métrica 2: Jacobian Ratio (3×3)

$$\min_g \det \mathbf{J}_g = 2,228891, \quad \max_g \det \mathbf{J}_g = 3,139714.$$

Métrica 2: Jacobian Ratio Q9

$$R_J = \frac{2,228891}{3,139714} = 0,709903 \quad (\text{Buena, } \geq 0,5)$$

Notablemente **menor** que en Q4 (0,860): con el mismo macro, la biquadraticidad del mapeo Q9 amplifica la variación del Jacobiano al haber un nodo medio desplazado.

3.6. Paso 5 — Métrica 3: Robinson Aspect

Opera únicamente sobre las 4 esquinas macro, que son idénticas a las del Q4:

Métrica 3: Robinson Aspect Q9 (idéntico al Q4)

$$AR_R = 1,493576 \quad (\text{Buena})$$

Esto confirma que AR_R es ciega a la posición de los nodos medios por diseño: mide el *sobre envoltente macro* y no la curvatura interior.

3.7. Resumen Q9

Métrica	Valor	Umbral Buena	Umbral Aceptable	Estado
q_{SJ}	0,939	$\geq 0,7$	$\geq 0,3$	Buena
R_J	0,710	$\geq 0,5$	$\geq 0,2$	Buena
AR_R	1,494	≤ 3	≤ 5	Buena
q_D	0,112	$\leq 0,10$	$\leq 0,25$	Aceptable
Gates	OK	—	—	OK
Estado global (peor métrica manda):				Aceptable

Interpretación pedagógica Q9

Tres de las cuatro métricas son indistinguibles entre la clasificación Q4 y Q9 (dentro de la resolución de un par de décimas). La diferencia pedagógicamente significativa está en:

1. R_J cae de 0,860 a 0,710: la biquadraticidad de Q9 hace visible el efecto del nodo medio desplazado en la uniformidad del Jacobiano interior.
2. q_D es la única métrica que **apunta directamente** a la arista problemática ($d_1 = 0,112$ mientras $d_2, d_3, d_4 = 0$). Es la diferencia entre un diagnóstico genérico (“el Jacobiano es peor”) y uno específico (“el nodo medio de la arista 1 está desplazado un 11,2% de la longitud de la arista”).

Si se moviera N_5 hasta $s = 0,76$ (fuera del intervalo $(\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$), el *gate tangencial* se violaría automáticamente y el status pasaría a **Mala** sin necesidad de recalcular el Jacobiano.

4. Comparación Q4 vs Q9 y lecciones

Métrica	Q4	Q9 (mismo macro + $\mathbf{r}_5$ movido)	Diferencia
q_{SJ}	0,944019	0,939361	-0,5 %
R_J	0,859935	0,709903	-17,4 %
AR_R	1,493576	1,493576	idéntico
4ta métrica	$T_R = 0,108$	$q_D = 0,112$ (gates OK)	- cambio de etiqueta -
Estado global	Buena	Aceptable	-

Tres lecciones concretas

1. **Las 3 primeras métricas sirven a ambos tipos:** cambian de stencil (2×2 vs 3×3) y de campo de cálculo (4 vs 9 funciones de forma) pero la fórmula es idéntica. Robinson Aspect permanece *exactamente igual* entre los dos casos porque opera sobre las mismas 4 esquinas.
2. **El Jacobian Ratio es el detector de distorsión interior más sensible:** capturó la perturbación del nodo medio con un 17 % de caída, mientras que q_{SJ} apenas bajó un 0,5 %. La razón es geométrica: el punto Gauss central (0, 0), que no existe en el stencil 2×2 , revela la variación biquadrática.
3. **La 4ta métrica es el localizador:** sin ella, el código sabría que “algo empeoró” en Q9 pero no qué nodo es el responsable. Con q_D , el mensaje al usuario pasa de “la malla está degradada” a “revisa el nodo $\mathbf{r}_5$ de la arista 1”. Esta diferencia de granularidad es el argumento pedagógico central del framework de 4 métricas.

Apéndice: reproducción de los cálculos

Los valores numéricos de este documento se obtuvieron directamente con las funciones del módulo `fem.mesh_quality` de EduFEM. El lector puede reproducirlos con:

```
from fem.mesh_quality import (
    scaled_jacobian, jacobian_ratio,
    robinson_aspect, robinson_taper,
    midside_center_admissibility,
)
from config.settings import ELEMENT_Q4, ELEMENT_Q9
import numpy as np

# Ejemplo Q4
P_q4 = np.array([[0,0],[4,0],[5,3],[0.5,2.5]], dtype=float)
print(scaled_jacobian(P_q4, ELEMENT_Q4)) # 0.944019
print(jacobian_ratio(P_q4, ELEMENT_Q4)) # 0.859935
print(robinson_aspect(P_q4)) # 1.493576
print(robinson_taper(P_q4)) # 0.107692

# Ejemplo Q9: mismo macro + r5 = (2.4, 0.2); r6..r8 en midpoint, r9 en centroide
M5 = np.array([2.4, 0.2])
M6 = 0.5*(P_q4[1]+P_q4[2])
M7 = 0.5*(P_q4[2]+P_q4[3])
M8 = 0.5*(P_q4[3]+P_q4[0])
N9 = 0.25*(M5+M6+M7+M8)
P_q9 = np.vstack([P_q4, M5, M6, M7, M8, N9])
print(scaled_jacobian(P_q9, ELEMENT_Q9)) # 0.939361
print(jacobian_ratio(P_q9, ELEMENT_Q9)) # 0.709903
print(midside_center_admissibility(P_q9))
# -> {'q_D': 0.1118, 's_min': 0.5, 's_max': 0.6, 'gates_ok': True}
```